# Arithmétique

Multiples et diviseurs, nombres pairs et impairs, nombres premiers, décomposition en facteurs premiers, fractions irréductibles, démonstrations

Seconde — Mathématiques · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître multiples et diviseurs ; démontrer avec l'écriture $2k$ et $2k+1$.
— Décomposer un entier en produit de facteurs premiers.
— Rendre une fraction irréductible ; résoudre un problème de partage.

**Déroulé (environ 2 h)** : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

## L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $a$ est un **multiple** de $b$ (et $b$ un **diviseur** de $a$) s'il existe un entier $k$ tel que $a = k\,b$.
— Un entier pair s'écrit $2k$, un impair $2k+1$ ($k$ entier). La somme de deux multiples de $b$ est un multiple de $b$.
— Un **nombre premier** a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23…).
— Tout entier $\geqslant 2$ se **décompose** en produit de facteurs premiers, de façon unique : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.
— Une fraction est **irréductible** si numérateur et dénominateur n'ont pas d'autre diviseur commun que 1.

## MÉTHODE — démontrer une propriété sur les entiers

**1. Écrire les nombres avec des lettres : pair $2k$, impair $2k+1$, multiple de 3 : $3k$**

**2. Calculer, puis factoriser pour faire apparaître la forme voulue**

---

***Exemple.*** *Somme de deux impairs :* $(2k+1)+(2p+1) = 2(k+p+1)$ *: c'est un nombre pair.*

## MÉTHODE — décomposer et simplifier

**1. Diviser successivement par 2, 3, 5, 7…tant que c'est possible**

**2. Pour une fraction : décomposer numérateur et dénominateur, simplifier les facteurs communs**

---

***Exemple.*** $\frac{84}{126} = \frac{2^2\times 3\times 7}{2\times 3^2\times 7} = \frac{2}{3}$.

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

1 n'est pas premier. Un exemple ne suffit pas à démontrer une propriété générale (un contre-exemple suffit à la réfuter). Dans $2k$ et $2p$, utiliser deux lettres différentes.

## EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

**1.** Donner tous les diviseurs de 36 et de 48, puis leurs diviseurs communs. NIVEAU 1
**2.** Décomposer en produit de facteurs premiers : 60 ; 252 ; 1001. NIVEAU 1
**3.** Rendre irréductibles : $\frac{84}{126}$ ; $\frac{60}{252}$. NIVEAU 1
**4.** 97 est-il premier ? 91 ? Justifier. NIVEAU 1

## EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

**5.** Démontrer que la somme de deux nombres pairs est paire, et que le produit de deux impairs est impair. NIVEAU 2
**6.** Démontrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3. NIVEAU 2
**7.** Démontrer que le carré d'un nombre impair est impair. NIVEAU 2
**8.** Un fleuriste dispose de 84 roses et 126 tulipes. Il veut faire le plus grand nombre de bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs. Combien de bouquets ? Composition ? NIVEAU 2
**9.** Vrai ou faux : « pour tout entier $n$, $n^2+n+11$ est premier » ? NIVEAU 2

## EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

**10.** Un carreleur veut recouvrir une pièce rectangulaire de 3,60 m sur 2,52 m avec des carreaux carrés identiques, sans découpe, les plus grands possible. NIVEAU 3

**a)** Décomposer 360 et 252 en facteurs premiers.

**b)** Quelle est la taille des carreaux (en cm) ?

**c)** Combien de carreaux faut-il ?

**d)** Un carreau coûte 2,50 euros. Quel est le coût total ?

**11.** Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

**a)** La somme de deux nombres impairs est impaire.

**b)** Tout nombre premier est impair.

**c)** Si $a$ divise $b$ et $b$ divise $c$, alors $a$ divise $c$.

**d)** $\frac{35}{49}$ est irréductible.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Démontrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.